CEE Centro de Estudios Económicos

EL COLEGIO DE MÉXICO

Efectos de un choque de política monetaria en Colombia

VAR estructural (SVAR)

Oscar Daniel Hernández Romero, Kevin Mejía Rodríguez y Rubén Perea Cervantes

Macroeconometría · Otoño 2026

Introducción

Pregunta y estrategia

EL COLEGIO DE MÉXICO

¿Qué efectos tiene un alza de la tasa de política en Colombia?

- Respuesta de la **actividad**, la **inflación**, sus **expectativas** y el **tipo de cambio real** a un choque de política monetaria.
- Colombia: economía pequeña y abierta, tipo de cambio flexible y metas de inflación desde 1999 (meta de 3 % desde 2010).
- Características similares a las de México.

Estrategia

SVAR de cinco variables con datos mensuales, 2010–2026.
Identificación con restricciones de corto y largo plazo (combinación 1), siguiendo a Bjørnland (2009).

Datos

Datos

Mensuales, 2010m1–2026m7 ($T = 199$), fuentes oficiales

Endógenas

- ISE (actividad) — DANE
- Inflación (IPC) — DANE
- Expectativas de inflación a 12 meses — BanRep
- TPM (instrumento) — BanRep
- ITCR (canal cambiario) — BanRep

Exógenas, en t y $t-1$

- Precio del Brent
- Tasa de la Fed

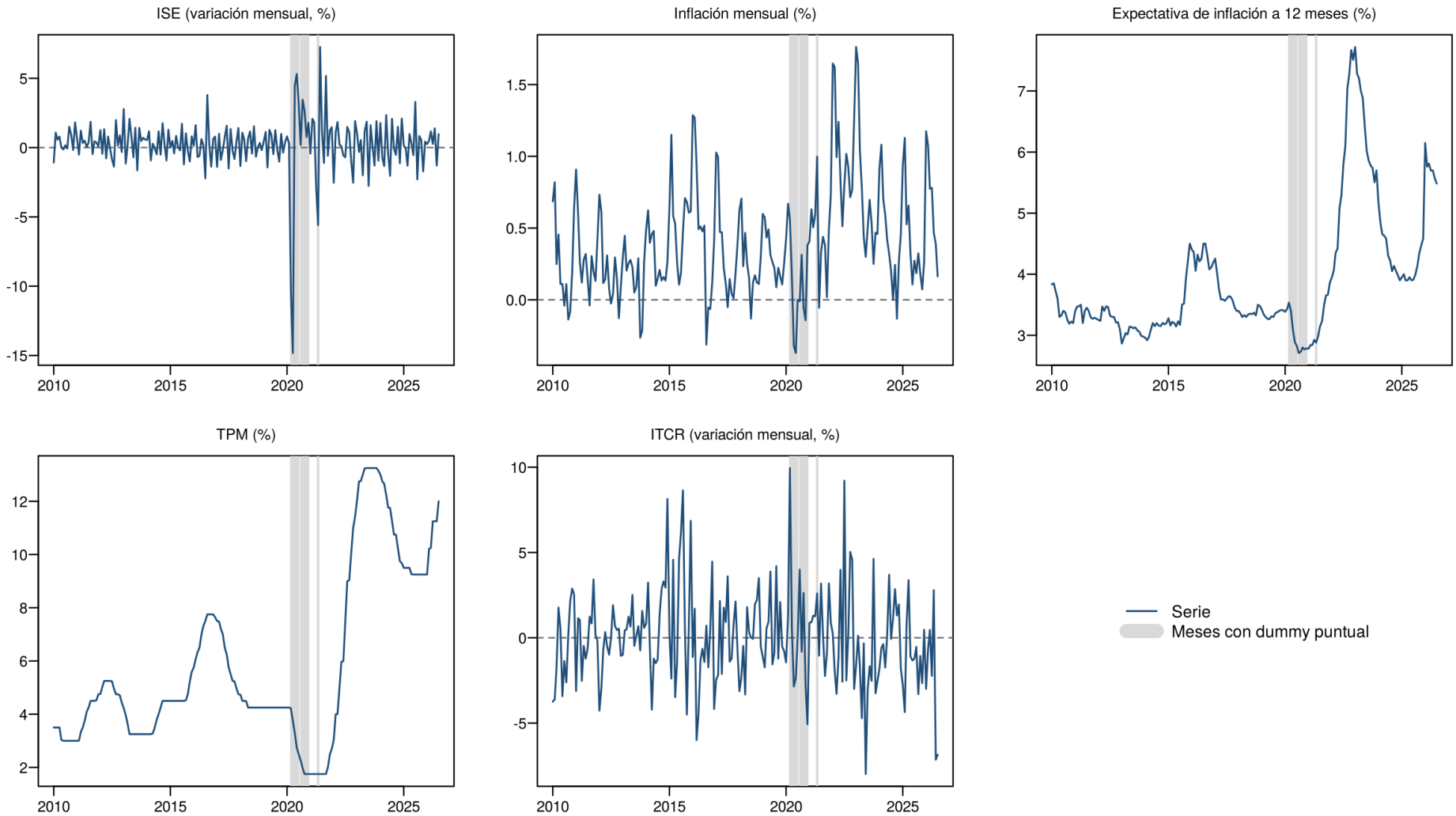
Colombia no influye en ellas, pero ellas sí en Colombia.

¿Por qué mensual?

Permite estudiar la transmisión de corto plazo, aunque exige justificar cuidadosamente las exclusiones dentro del mes.

Las series

Variables endógenas, tal como entran al VAR



Área gris: *dummies* puntuales (mar–dic 2020, pandemia; may 2021, paro nacional).

Transformaciones

Guiadas por las pruebas ADF y KPSS

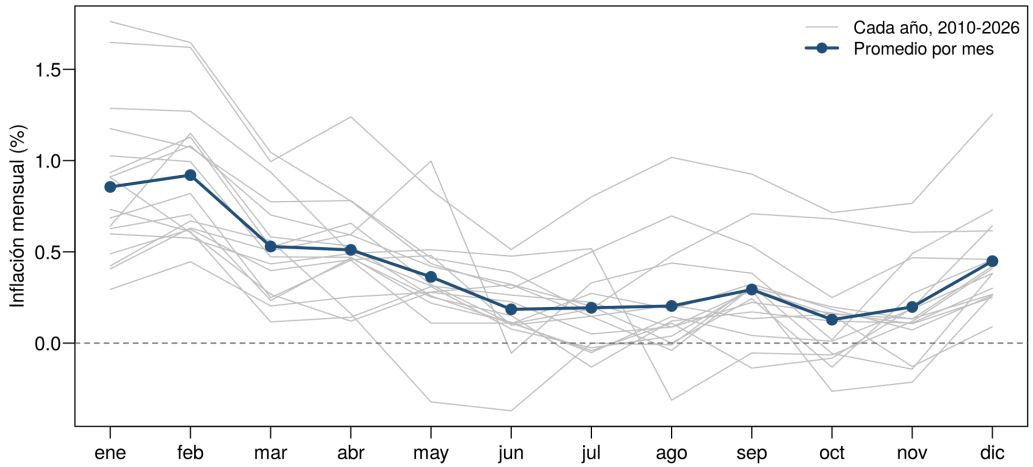
Variable	Entra al VAR como	Por qué
ISE	Variación mensual del log	Raíz unitaria en nivel
ITCR	Variación mensual del log	Raíz unitaria; restricción de largo plazo
Inflación	Variación mensual del log del IPC	Estacionaria sin el patrón estacional
Expectativas	Nivel	Interpretación del anclaje
TPM	Nivel (promedio mensual)	El choque se lee como cambio en la tasa

ITCR en diferencias

La restricción de largo plazo exige que el nivel del tipo de cambio real regrese a su trayectoria de referencia: la suma de sus respuestas mensuales es cero.

Estacionalidad del IPC

¿Inflación mensual con dummies o inflación anual?



- El IPC no está desestacionalizado.
- **OCSB**: rechaza raíz unitaria estacional.
- **Canova–Hansen**: no rechaza estacionalidad estable.

Decisión

El patrón se repite cada año: inflación mensual con 11 *dummies* estacionales. Con inflación anual, el VAR(6) no es estable.

Identificación

Estrategia: corto y largo plazo

Adaptación del enfoque de Bjørnland (2009) a Colombia

EL COLEGIO DE MÉXICO

Corto plazo

Nueve restricciones contemporáneas entre actividad económica, inflación y expectativas de inflación.

Largo plazo

Una restricción de largo plazo: el choque de política monetaria no desplaza permanentemente el *nivel* del tipo de cambio real.

¿Qué identificamos?

Una perturbación que eleva la tasa de política monetaria al impacto y satisface las diez restricciones. Sin embargo, su interpretación *causal* exige supuestos adicionales.

Restricciones necesarias

Identificación por orden en un sistema de cinco variables

EL COLEGIO DE MÉXICO

Incógnitas

25

coeficientes en H

Información

15

momentos en Σ_u

Faltan

10

igualdades independientes

$$K^2 - \frac{K(K+1)}{2} = \frac{K(K-1)}{2} = 10, \qquad K = 5.$$

Cómo las completamos

Nueve ceros de impacto + una neutralidad de largo plazo.

Matriz de impacto

$$H = \begin{pmatrix} h_{11} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ h_{21} & h_{22} & 0 & 0 & 0 \\ h_{31} & h_{32} & h_{33} & 0 & 0 \\ h_{41} & h_{42} & h_{43} & h_{44} & h_{45} \\ h_{51} & h_{52} & h_{53} & h_{54} & h_{55} \end{pmatrix}, \qquad h_{44} > 0.$$

Ceros impuestos

$h_{12} = h_{13} = h_{14} = h_{15} = 0$
$h_{23} = h_{24} = h_{25} = 0$
$h_{34} = h_{35} = 0$

Interacción permitida

h_{45}: TPM ante shock cambiario.
h_{54}: ITCR ante shock monetario.
No se exige apreciación al impacto.

Actividad económica

Cuatro restricciones contemporáneas

Cero	Motivación económica	Límite del supuesto
$h_{12} = 0$	Producción y gasto no se ajustan inmediatamente ante noticias de precios.	Shocks de oferta pueden mover producción y precios juntos.
$h_{13} = 0$	La realización de planes de gasto e inversión toma tiempo.	Las noticias sobre inflación pueden alterar decisiones actuales.
$h_{14} = 0$	El canal monetario hacia demanda y producción opera con rezagos.	Crédito y decisiones financieras pueden ajustarse en el mes.
$h_{15} = 0$	El canal comercial y de balances del tipo de cambio requiere ajuste.	Importadores, exportadores y deudores en divisas pueden reaccionar rápidamente.

Se imponen cuatro *ceros mensuales exactos*; la teoría de transmisión gradual los motiva, pero no los demuestra de forma independiente.

Inflación mensual

Tres restricciones al impacto

Cero	Motivación económica	Alcance y evidencia colombiana
$h_{23} = 0$	Los precios no incorporan inmediatamente toda innovación de expectativas.	Sánchez-Jabba y Villabón-Hinestroza (2024) encuentran un traspaso importante de expectativas a inflación; no prueban un cero inmediato.
$h_{24} = 0$	Los efectos de la TPM sobre demanda y precios se distribuyen en el tiempo.	González-Téllez y Laborde-Vera (2026) documentan efectos desinflacionarios dinámicos; no identifican una ausencia exacta en el mes.
$h_{25} = 0$	El movimiento cambiario pasa por precios importados, costos y márgenes antes del IPC.	Rowland (2004) y Larrahondo et al. (2025) encuentran traspaso incompleto y pequeño en IPC, pero no necesariamente nulo.

Expectativas de inflación

Dos restricciones contemporáneas por efectos de calendario

EL COLEGIO DE MÉXICO

Hecho institucional

La Encuesta Mensual de Expectativas se levanta habitualmente entre los **días 6 y 14**, mientras que TPM e ITCR son medidas mensuales.

$h_{34} = 0$: TPM

Una sorpresa monetaria posterior al levantamiento no puede modificar la encuesta ya respondida.

$h_{35} = 0$: ITCR

Una perturbación cambiaria posterior al levantamiento tampoco puede modificar respuestas anteriores.

Las decisiones pueden anticiparse y el ITCR contiene movimientos anteriores a la encuesta. El calendario no garantiza ceros exactos.

Qué dejamos libre

Shock monetario ε_{4t}

$$h_{44} > 0$$

h_{54} libre

El ITCR puede apreciarse o depreciarse en el mes de la contracción.

Shock cambiario ε_{5t}

h_{45} libre

h_{55} libre

El Banco puede modificar la TPM ante perturbaciones cambiarias.

Ventaja y limitaciones

Se permite la interacción contemporánea. Sin embargo, eso no garantiza separar completamente shocks monetarios de primas de riesgo o intervenciones cambiarias.

Neutralidad de largo plazo del ITCR

La décima restricción completa la identificación por orden

$$A(1) = I_5 - \sum_{j=1}^{6} A_j, \qquad \Theta_h = \Psi_h H, \qquad \sum_{h=0}^{\infty} \Theta_h = A(1)^{-1} H.$$

Condición

$$\boxed{e_5' A(1)^{-1} H e_4 = 0.}$$

- La quinta variable es el **crecimiento mensual del ITCR**.
- Su respuesta *acumulada* aproxima la variación del **nivel** real.
- La suma de las respuestas mensuales al shock monetario es **cero a horizonte infinito**.
- Que el ITCR acumulado regrese a cero **no es una prueba empírica** de neutralidad: es una condición utilizada para identificar el shock.

Normalización del shock a 25 puntos base

EL COLEGIO DE MÉXICO

$$\underbrace{h_{44}}_{\text{impacto, 1 desv. est.}} = 0.161 \text{ pp}, \qquad \underbrace{\frac{0.25}{h_{44}}}_{\text{factor de escala}} \simeq 1.55.$$

Respuesta monetaria normalizada

$$IRF_j(h; 25\,pb) = \frac{0.25}{0.161}\, e_j' \Psi_h \widehat{H} e_4.$$

- La normalización **no agrega una restricción identificadora**.
- El signo $h_{44} > 0$ define una contracción monetaria.
- Para ISE e ITCR se muestran **respuestas acumuladas**.

Identificación estructural y límites causales

- **1. Temporalidad mensual:** encuesta (días 6–14) frente a promedios de TPM e ITCR.
- **2. Información de la autoridad monetaria:** el Banco de la República puede reaccionar a previsiones no observadas por el VAR.
- **3. Otros shocks:** primas de riesgo, intervenciones cambiarias y perturbaciones financieras.
- **4. Neutralidad impuesta:** las fricciones reales y financieras pueden alterar efectos de largo plazo.
- **5. Controles externos incompletos:** Brent y Fed no agotan los determinantes externos.

Alcance de la identificación

Efectos dinámicos **condicionados** a las restricciones; la interpretación como shock monetario *puramente exógeno* exige supuestos adicionales.

Estimación

Estimación

VAR en forma reducida por MCO, ecuación por ecuación

EL COLEGIO DE MÉXICO

Método

Mismos regresores en todas las ecuaciones: MCO por ecuación equivale a estimar el sistema completo.

57 regresores por ecuación.

Selección de rezagos

Criterio	Rezagos
Akaike	5
Hannan–Quinn	4
Schwarz	1
Elegido	**6**

¿Por qué seis?

El mayor sugerido por los criterios más uno: omitir rezagos puede distorsionar las respuestas de largo plazo (Kilian y Lütkepohl, 2017). Robustez con 4 y 8.

Diagnósticos

VAR con seis rezagos

Prueba	Resultado	Lectura
Raíz más grande	0.949	Estable
Portmanteau, 24 meses	$p = 0.131$	No rechaza H_0
LM, orden 1	$p = 0.242$	No rechaza
LM, orden 12	$p = 0.004$	Rechaza
Ljung-Box por ecuación	Sin rechazos al 5%	No rechaza H_0
ARCH-LM	Rechaza en ISE y TPM	Varianza no constante
Jarque-Bera	Rechaza en ISE, inflación y expectativas	No normalidad

Implicación para la inferencia

La estabilidad es favorable, pero los diagnósticos no son uniformes: se detecta autocorrelación con LM a 12 rezagos y heterocedasticidad.

Estimación del SVAR

De $\hat{\Sigma}_u$ a la matriz de impacto $\hat{H}$

1. **Cholesky:** $\hat{\Sigma}_u = PP'$, con P triangular inferior. Ya cumple los nueve ceros de impacto.
2. **Rotación:** $\hat{H} = P\,Q(\theta)$, donde $Q(\theta)$ solo gira las columnas de TPM e ITCR. Conserva $\hat{H}\hat{H}' = \hat{\Sigma}_u$ y los nueve ceros.
3. **Ángulo:** se elige θ para cumplir la neutralidad de largo plazo. Con $L = \hat{A}(1)^{-1}P$,

$$\tan\theta = -\frac{L_{54}}{L_{55}} \quad \Longrightarrow \quad \hat{\theta} = 5.9^{\circ}.$$

Solución única y sin optimización

Diez restricciones para diez parámetros libres: el sistema está exactamente identificado y $\hat{H}$ tiene solución cerrada.

Matriz de impacto estimada

Choque de una desviación estándar

	Choque				
Variable	ISE	Inflación	Expect.	**TPM**	ITCR
ISE	1.032	0	0	**0**	0
Inflación	−0.024	0.171	0	**0**	0
Expectativas	−0.024	0.045	0.176	**0**	0
TPM	−0.004	0.053	0.002	**0.161**	−0.017
ITCR	−0.187	−0.129	0.035	**−0.040**	2.289
Efecto de largo plazo sobre el nivel del ITCR				**0**	

Choque monetario

Sube la TPM 16 pb; el ITCR se aprecia levemente en el mes (−0.04 %), sin que se haya impuesto.

Ángulo pequeño

El choque está cerca del recursivo: la TPM casi no responde en el mes a un choque cambiario ($\hat{h}_{45} = -0.017$).

Inferencia

Método de inferencia

Bootstrap por bloques

- Se usa **bootstrap por bloques**, ya que nuestra serie presenta **heterocedasticidad condicional**, y este es el método más recomendado para estos casos (Kilian y Lütkepohl, 2017).

Réplicas

2,000

con el mismo VAR

Bloques

12

meses seguidos

Bandas

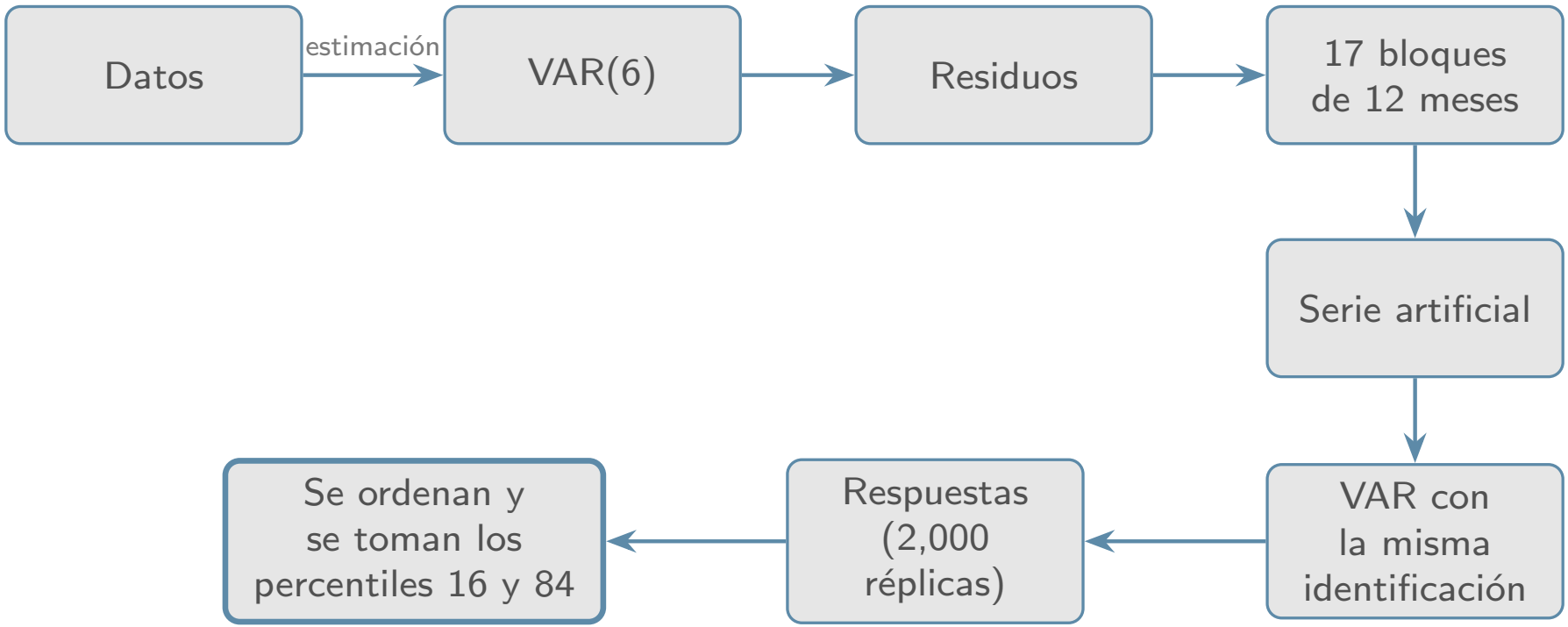
68 %

percentiles 16 y 84

Brüggemann, Jentsch y Trenkler (2016); Kilian y Lütkepohl (2017), sección 12.2.5.

Método resumido

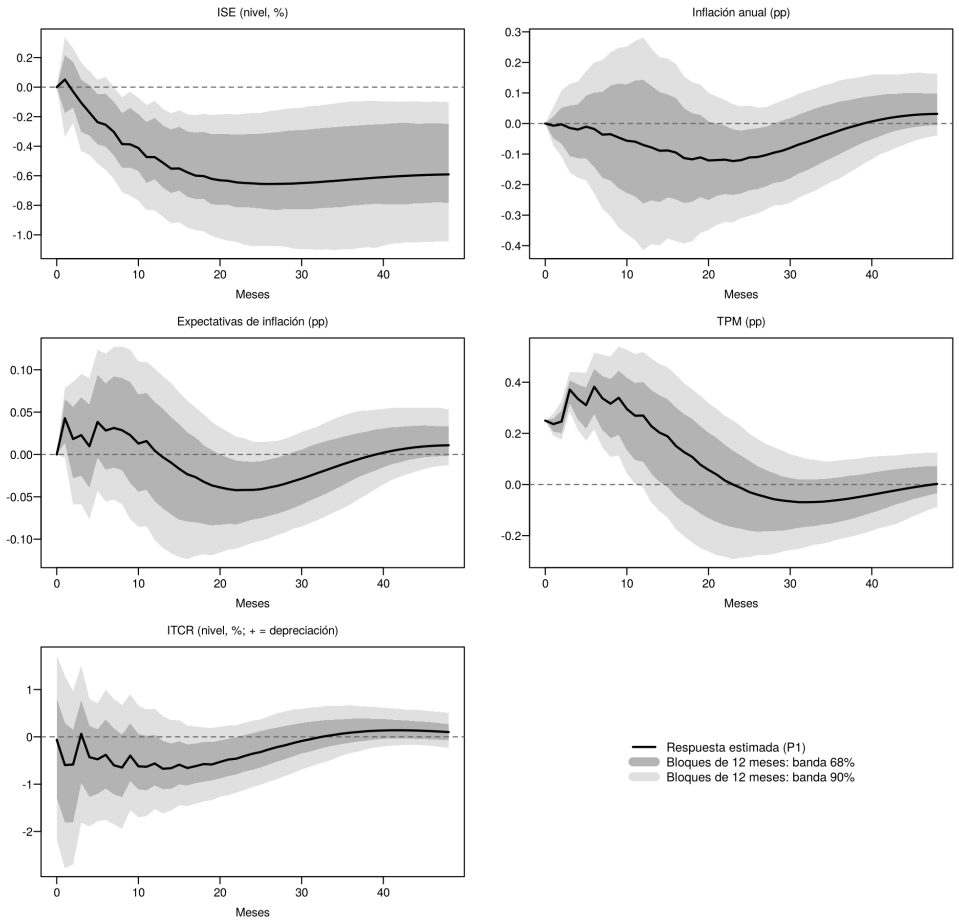
Bootstrap por bloques, paso a paso



Resultados

Resultados

Respuestas a un alza de 25 pb en la TPM: bootstrap por bloques



Nota. Bandas de 68 % y 90 %; 2,000 réplicas por bloques de 12 meses.
Fuente: elaboración propia con datos de DANE y Banco de la República.

Resultados: magnitudes

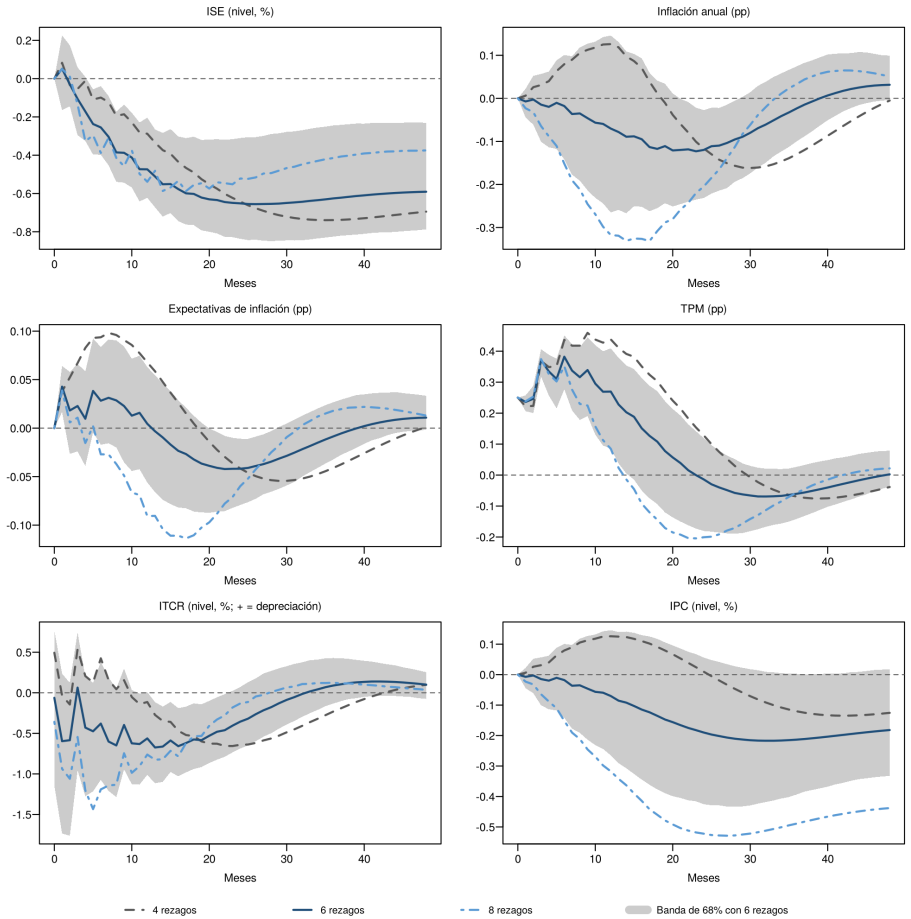
Alza de 25 pb en la TPM: estimación y banda de 68 %

Variable	Mes 0	Mes 6	Mes 12	Mes 24	Mes 36
ISE	0.00	**−0.26**	**−0.47**	**−0.65**	**−0.63**
	—	[−0.40, −0.04]	[−0.62, −0.21]	[−0.82, −0.32]	[−0.80, −0.26]
Inflación anual	0.00	−0.02	−0.07	**−0.12**	−0.02
	—	[−0.14, 0.10]	[−0.26, 0.14]	[−0.23, −0.02]	[−0.10, 0.07]
Expectativas	0.00	0.03	0.00	**−0.04**	−0.01
	—	[−0.02, 0.08]	[−0.06, 0.06]	[−0.08, −0.01]	[−0.03, 0.02]
TPM	0.25	**0.38**	**0.27**	−0.01	−0.06
	—	[0.28, 0.45]	[0.09, 0.40]	[−0.17, 0.11]	[−0.15, 0.03]
ITCR	−0.06	−0.38	−0.56	−0.36	0.09
	[−1.29, 0.81]	[−1.09, 0.37]	[−1.03, 0.04]	[−0.69, 0.08]	[−0.12, 0.38]

Nota. ISE e ITCR en nivel (%); inflación anual, expectativas y TPM en pp. Primera fila: estimación de MCO; segunda: percentiles 16 y 84 del bootstrap por bloques (2,000 réplicas). —: fijado por construcción. En negritas: la banda de 68 % excluye el cero.
Fuente: elaboración propia con datos de DANE y Banco de la República.

Robustez: rezagos

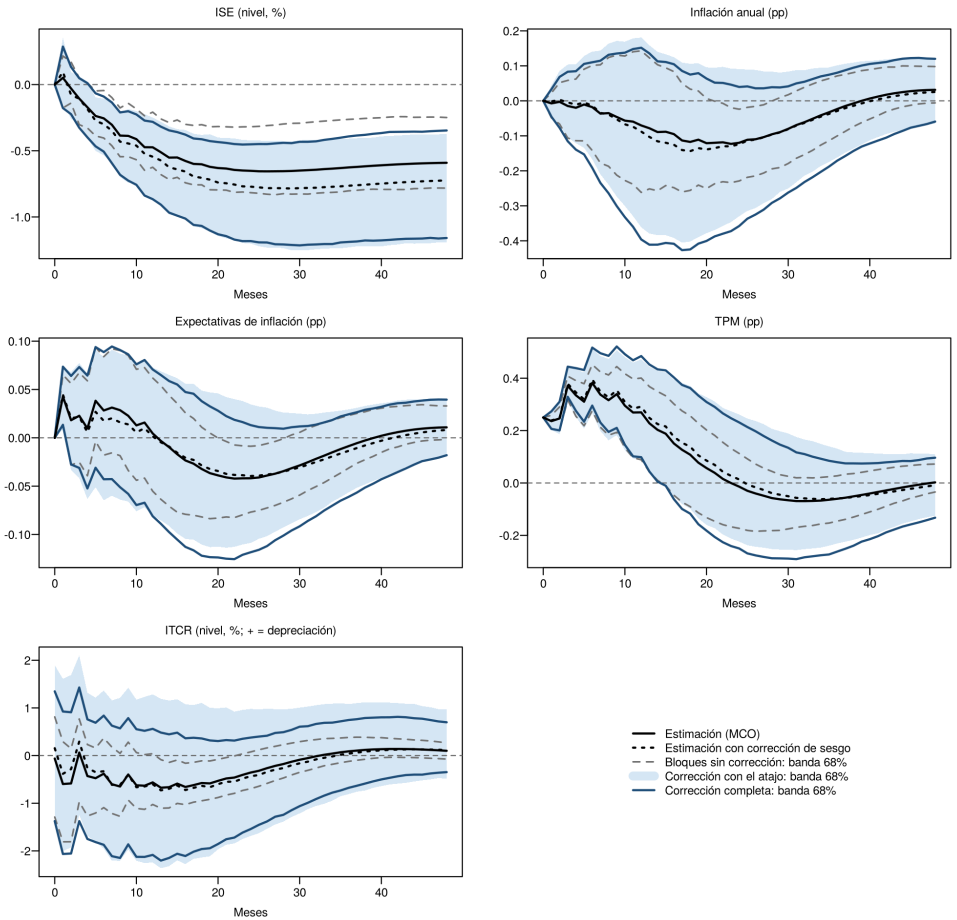
Respuestas a un alza de 25 pb en la TPM con 4, 6 y 8 rezagos



Nota. Banda de 68 % del bootstrap por bloques con 6 rezagos (2,000 réplicas).
Fuente: elaboración propia con datos de DANE y Banco de la República.

Robustez: corrección de sesgo

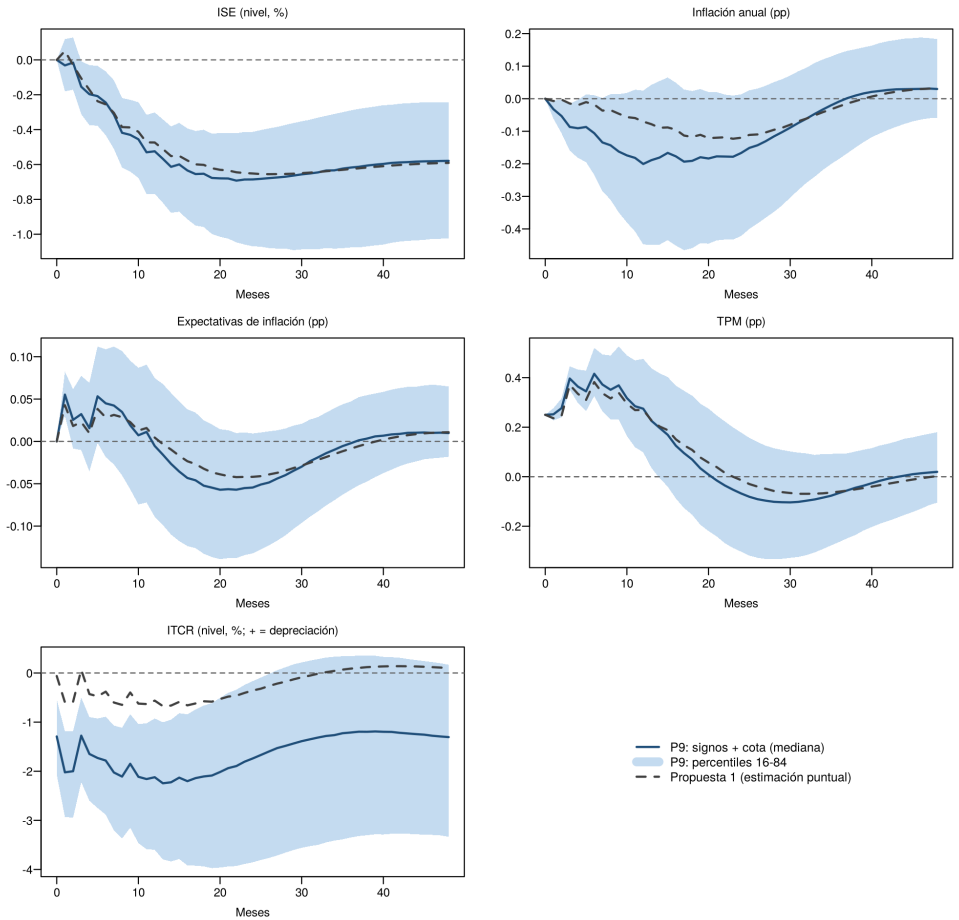
Bandas de 68 %: sin corrección, con el atajo y completa



Nota. 2,000 réplicas por bloques de 12 meses; en la corrección completa, 500 anidadas por réplica.
Fuente: elaboración propia con datos de DANE y Banco de la República.

Robustez: distinta especificación

Misma forma reducida, identificación con ceros, signos y cota



Nota. Especificación 9: nueve ceros de impacto; en los meses 0 a 5 la TPM sube y el ITCR no se deprecia; cota $h_{54} \geq -10\, h_{44}$; 14,782 modelos aceptados. Fuente: elaboración propia con datos de DANE y BanRep.

Conclusiones

Conclusiones

(1) La caída del ISE ante el alza de 25 pb en la TPM es estadísticamente significativa ante cualquier especificación y prueba de robustez.

(2) La inflación anual cae significativamente en distintas especificaciones, aunque no al corregir por sesgo.

(3) El ITCR cae con significancia estadística en diversas especificaciones, pero tampoco sobrevive a la corrección de sesgo.

(4) Las expectativas suben en el primer mes y luego caen hasta un mínimo en los meses 22–23; esa caída es significativa, pero tampoco sobrevive a la corrección de sesgo.

Sentido económico y robustez ante distintas especificaciones (salvo corrección de sesgo).

Referencias

Bjørnland, H. C. (2009). Monetary policy and exchange rate overshooting: Dornbusch was right after all. *Journal of International Economics*, 79(1), 64–77.

Brüggemann, R., Jentsch, C. y Trenkler, C. (2016). Inference in VARs with conditional heteroskedasticity of unknown form. *Journal of Econometrics*, 191(1), 69–85.

González-Téllez, C. D. y Laborde-Vera, J. C. (2026). The regional effects of monetary policy in Colombia. *Borradores de Economía*, 1367. Banco de la República.

Kilian, L. y Lütkepohl, H. (2017). *Structural Vector Autoregressive Analysis*. Cambridge University Press.

Larrahondo, C., Chávez, A., Giles Álvarez, L. y Andrian, L. G. (2025). The exchange rate passthrough to domestic prices: new evidence from Colombia. *IDB Working Paper*, IDB-WP-01582. Banco Interamericano de Desarrollo.

Rowland, P. (2004). Exchange rate pass-through to domestic prices: the case of Colombia. *Ensayos sobre Política Económica*, 22(47), 106–125.

Sánchez-Jabba, A. y Villabón-Hinestroza, E. (2024). The measure matters: differences in the passthrough of inflation expectations in Colombia. *BIS Working Papers*, 1205. Bank for International Settlements.

¡Gracias!

Oscar Daniel Hernández Romero · Kevin Mejía Rodríguez · Rubén Perea Cervantes